

Příklad 82

Koaxiální kabel z příkladu 80 má průměr vnitřního vodiče $a=0.8$ mm a průměr pláště $b=6$ mm. Relativní permitivita izolačního materiálu mezi žilou a pláštěm je $\epsilon_r=5.8$. Pro pracovní kmitočet $f=10$ MHz lze kabel považovat za bezztrátový.

Jak velká je charakteristická impedance vedení?

Pro charakteristickou impedanci vedení platí obecný vztah:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega \cdot L}{G + j\omega \cdot C}}$$

Je-li vedení bezztrátové, je možné předpokládat, že velikost podélného odporu R i svodové vodivosti G je nulová:

$$R = 0, G = 0$$

Vztah pro charakteristickou impedanci se potom redukuje na:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Z toho vyplývá

$$Z_0 = |Z_0| = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad Z = 50.164 \, \Omega$$

Do vztahu byla dosazena:

indukčnost na jednotku délky koaxiálního kabelu

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad L = 4.03 \times 10^{-7} \, \text{H/m}$$

kapacita na jednotku délky koaxiálního kabelu

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad C = 1.601 \times 10^{-10} \, \text{F/m}$$

Po obecném dosazení kapacity a indukčnosti do vztahu pro impedanci platí jednoduchý ekvivalentní vztah:

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$